

Costruzione della Curva EIOPA Risk-Free

Il metodo Smith–Wilson: un approccio variazionale

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata
Università degli Studi di Verona
Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Motivazioni economiche	2
1.1	Il problema: valutare oggi impegni decennali	2
1.2	Il problema dei dati: il mercato finisce a 20 anni	2
1.3	L’ancora di lungo periodo: l’UFR	2
1.4	Eliminare il rischio di controparte: il CRA	3
2	La curva dei tassi e i tassi forward	3
2.1	Dalla capitalizzazione al fattore di sconto	3
2.2	Tasso spot: leggere $P(0, t)$	4
2.3	Tasso forward: dall’intervallo finito al limite istantaneo	5
2.4	Tassi par	6
2.5	I dati di input: par rate EUR a luglio 2025	7
3	Perché non bastano le spline: il problema dell’extrapolazione	8
4	Struttura matematica del metodo Smith–Wilson	10
4.1	La funzione di Wilson e la funzione di sconto	10
4.2	Il problema di minima energia: dalla curva al sistema lineare	11
4.3	Il sistema lineare di calibrazione	14
4.4	Calibrazione di α	14
5	Ricostruzione passo a passo: luglio 2025	16
5.1	Dati di input: strumenti e correzione CRA	16
5.2	Costruzione degli oggetti del sistema	17
5.3	Calibrazione di α e soluzione del sistema	17
5.4	Curva calibrata e confronto con EIOPA	18
6	Conclusioni	20

1. Motivazioni economiche

1.1. Il problema: valutare oggi impegni decennali

Una compagnia di assicurazione vita o un fondo pensione assume **obblighi di pagamento che si estendono per decenni**: una rendita vitalizia o una polizza possono generare uscite fino a 50–60 anni nel futuro.

Il quadro regolamentare europeo **Solvency II** chiede che ogni compagnia dimostri, *oggi*, di avere risorse sufficienti per far fronte a tutti questi impegni futuri — è il principio di **solvibilità**. Per farlo occorre rispondere alla domanda: *quanto valgono oggi quei pagamenti futuri?*

La risposta dipende dal **valore temporale del denaro**: 100 € ricevuti tra 30 anni valgono *meno* di 100 € ricevuti oggi, perché nel frattempo il denaro può essere investito e generare interessi. La variazione di valore dipende dal **tasso di interesse** applicabile su quell'orizzonte temporale.

Poiché le passività hanno scadenze diverse, serve conoscere un tasso di interesse per ogni orizzonte: 1 anno, 5 anni, 20 anni, 50 anni... L'insieme di questi tassi al variare della scadenza T è la **struttura a termine dei tassi di interesse**, o più brevemente **curva dei tassi**.

Solvency II impone che tutte le imprese europee usino la **stessa** curva, calcolata e pubblicata mensilmente da **EIOPA** (European Insurance and Occupational Pensions Authority). La metodologia ufficiale, basata sull'algoritmo Smith–Wilson, è descritta nel documento tecnico EIOPA-BoS-25-599 [1]. Questa metodologia è rimasta valida fino al 2017, quando è stata sostituita con un approccio metodologico differente. Analizziamo in questa dispensa il vecchio approccio che è restato valido per parecchi anni.

1.2. Il problema dei dati: il mercato finisce a 20 anni

Il mercato finanziario fornisce quotazioni di tassi di interesse per molte scadenze tramite contratti standardizzati. Per l'area euro questi contratti sono **attivamente scambiati e affidabili** fino a circa 20 anni di scadenza: questo orizzonte è detto **Last Liquid Point** (LLP = 20 anni). Oltre tale soglia le quotazioni diventano sporadiche, poco rappresentative o del tutto assenti, rendendo il mercato poco liquido.

Il disallineamento tra le scadenze lunghissime delle passività assicurative (fino a 50–60 anni) e l'orizzonte liquido del mercato (20 anni) crea un divario che deve essere colmato da una metodologia in grado di fornire una stima del tasso di interesse anche per le scadenze lunghe, fino al **Convergence Point** (CP = 60 anni).

Possiamo riassumere il problema economico in due problemi distinti:

1. **Ricostruire** in modo regolare i tassi alle scadenze dove esistono quotazioni di mercato ($T \leq \text{LLP} = 20$ anni);
2. **Estendere** la curva oltre il LLP in modo stabile, coerente e non arbitrario.

La soluzione è data dall'algoritmo Smith–Wilson, che risolve entrambi i problemi assicurando interpolazione e convergenza a un tasso target.

1.3. L'ancora di lungo periodo: l'UFR

Un punto fondamentale è comprendere come estendere la curva oltre i 20 anni. Si possono adottare differenti metodologie. Un approccio semplice, suggerito ad esempio in [7] per la gestione del rischio di tasso, consiste nel prolungare l'ultimo tasso osservato rendendo la curva piatta oltre i 20 anni. Questa soluzione risulta però fragile: una piccola variazione nel tasso a 20 anni si propagherebbe invariata su tutti gli anni da 21 a 60, amplificando le oscillazioni nei bilanci assicurativi e rendendo difficili confronti e riconciliazioni delle proiezioni.

La scelta del regolatore EIOPA ([1], sez. 3.6–3.8) è di **agganciare la curva a un tasso di equilibrio di lungo periodo**: l'**Ultimate Forward Rate** (UFR = 3.30% per l'euro). L'UFR rappresenta la stima regolamentare del tasso reale di crescita economica di lungo periodo sommato all'inflazione attesa; cambia molto lentamente nel tempo ed è quindi **un'ancora stabile**.

La curva viene costruita in modo che il tasso di interesse, superato il LLP, converga *gradualmente e in modo regolare* verso l'UFR.

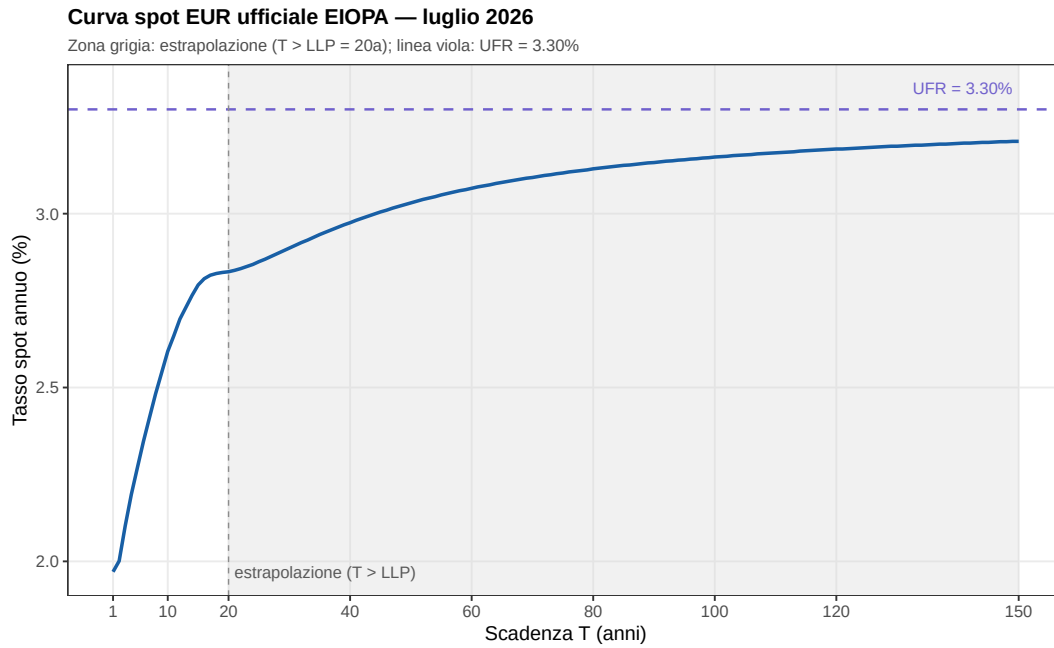


Figura 1: **Curva spot** EUR ufficiale EIOPA, luglio 2025, scadenze 1–150 anni. Nella zona ombreggiata ($T > \text{LLP} = 20$ anni) non esistono dati di mercato affidabili: la curva è costruita in modo che il tasso converga al valore di lungo periodo UFR = 3.30% (linea viola). È questo l'obiettivo del metodo Smith–Wilson.

1.4. Eliminare il rischio di controparte: il CRA

I contratti di mercato usati come sorgente dati (swap di tasso di interesse) includono un piccolo **premio per il rischio di controparte**: chi riceve i pagamenti sopporta il rischio che la controparte non onori il contratto. Questo premio non riflette il valore temporale del denaro in sé, e deve essere rimosso.

Per ottenere un tasso *privo di rischio* EIOPA sottrae un **Credit Risk Adjustment** (CRA = 10 bps per l'euro, [1] sez. 3.5) dai tassi di mercato *prima* di calibrare la curva. Tutti i tassi di input che useremo nella Sez. 5 sono già corretti di questi 10 punti base.

2. La curva dei tassi e i tassi forward

In questa sezione definiamo concetti base relativi ai tassi di interesse, utili per la comprensione dei passi successivi

2.1. Dalla capitalizzazione al fattore di sconto

Capitalizzare significa trasformare un euro di oggi in più euro in futuro. Investendo 1 € a tasso r per T anni si ottiene il **fattore di capitalizzazione**

$$C_{\text{ann}}(r, T) = (1 + r)^T.$$

Ad esempio con $r = 3\%$ e $T = 10$ anni: $C = 1.03^{10} \approx 1.344$, cioè 1 € cresce a 1.34 €.

Se la capitalizzazione avviene m volte per anno al tasso nominale r_m (rate r_m/m per periodo), il fattore di capitalizzazione diventa

$$C_m(r_m, T) = \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT}.$$

All'aumentare di m la capitalizzazione diventa sempre più frequente: $m = 12$ mensile, $m = 365$ giornaliera, e così via.

Considerando il limite di $m \rightarrow \infty$ ovvero una frequenza di rivalutazione continua, si ottiene il fattore di **fattore di capitalizzazione continua**:

$$C_\infty(r, T) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT} = e^{rT}. \quad (1)$$

La capitalizzazione continua è lo standard della matematica finanziaria quantitativa, nella pratica considerando una capitalizzazione giornaliera costituisce una buona approssimazione della capitalizzazione continua.

Finora abbiamo chiesto: “quanto vale in futuro un euro investito oggi?” Il problema *inverso* — “quanto vale oggi un euro che riceveremo al tempo t ?” — Questo si definisce come il problema dello sconto, banalmente il fattore di sconto è semplicemente il reciproco del fattore di capitalizzazione continua.

Definizione 2.1 (Fattore di sconto). Il **fattore di sconto** $P(s, t)$ è il valore al tempo s di 1 € pagato al tempo $t \geq s$:

$$P(s, t) = \frac{1}{C_\infty(r, t - s)} = e^{-r(s, t)(t-s)}.$$

Il primo argomento s è la **data di osservazione** (quando valutiamo), il secondo t è la **data di pagamento** (quando riceviamo l'euro). Nel seguito fissiamo $s = 0$ (oggi) e scriviamo semplicemente $P(0, t)$.

Proprietà immediate:

- $P(0, 0) = 1$ (un euro pagato subito vale un euro);
- $P(0, t)$ è strettamente decrescente in t (il denaro futuro vale meno di quello odierno);
- tutta la struttura a termine dei tassi è codificata in $P(0, \cdot)$.

2.2. Tasso spot: leggere $P(0, t)$

Dalla Definizione 2.1 il fattore di sconto ha la forma $P(0, t) = e^{-r(t)t}$. Invertendo si ricava il tasso che lo genera.

Definizione 2.2 (Tasso spot). Il **tasso spot** $r(t)$ è il tasso in capitalizzazione continua associato al fattore di sconto $P(0, t)$:

$$r(t) = -\frac{\ln P(0, t)}{t}. \quad (2)$$

È la media logaritmica del costo del denaro sull'intero intervallo $[0, t]$.

Conversione con la capitalizzazione annua. L'UFR è definito da EIOPA come tasso annuo composto, e i contratti di mercato (par swap) pagano cedole annue: occorre quindi saper passare da una convenzione all'altra. Da (1) e (2) si ricava la relazione biunivoca

$$r_{\text{ann}}(t) = e^{r(t)t} - 1, \quad r(t) = \ln(1 + r_{\text{ann}}(t)), \quad (3)$$

dove $r_{\text{ann}}(t) = P(0, t)^{-1/t} - 1$ è il tasso annuo composto equivalente al fattore di sconto. Il metodo Smith–Wilson costruisce $P(0, t)$ internamente in capitalizzazione continua; la (3) viene applicata *solo all'output finale*, per restituire tassi nella stessa convenzione dei dati di input e dell'UFR.

2.3. Tasso forward: dall'intervallo finito al limite istantaneo

Definizione 2.3 (Assenza di arbitraggio). Un **arbitraggio** è una strategia di investimento che, senza impiegare capitale iniziale e senza assumersi alcun rischio, garantisce un profitto certo. In mercati finanziari efficienti tali opportunità vengono eliminate quasi istantaneamente dagli operatori: si assume pertanto che **non esistano arbitraggi**. Questo vincolo implica che tutti i prezzi debbano essere coerenti con gli stessi fattori di sconto $P(0, t)$.

Forward su intervallo finito. Il **tasso forward** $f(t_1, t_2)$ è il tasso “bloccato oggi” per il periodo futuro $[t_1, t_2]$. Per la Definizione 2.3, investire fino a t_2 deve dare lo stesso risultato che investire fino a t_1 e poi reinvestire al tasso forward da t_1 a t_2 :

$$P(0, t_2) = P(0, t_1) \cdot e^{-f(t_1, t_2)(t_2 - t_1)},$$

da cui, prendendo il logaritmo e isolando f :

$$f(t_1, t_2) = \frac{\ln P(0, t_1) - \ln P(0, t_2)}{t_2 - t_1}. \quad (4)$$

Geometricamente, $f(t_1, t_2)$ è il **rapporto incrementale** (con segno) di $\ln P(0, \cdot)$ sull'intervallo $[t_1, t_2]$: la pendenza media della curva “log-sconto” tra le due scadenze.

Definizione 2.4 (Tasso forward istantaneo). Facendo tendere $t_2 \rightarrow t_1 = t$ nella (4) si ottiene il **tasso forward istantaneo**:

$$f(t) = \lim_{t_2 \rightarrow t} f(t, t_2) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t) = -\frac{P'(0, t)}{P(0, t)}, \quad (5)$$

cioè la **derivata del log-fattore di sconto** cambiata di segno.

$f(t) dt$ rappresenta il tasso applicato a un prestito infinitesimale stipulato in t e rimborsato in $t+dt$: il forward istantaneo è il “tasso marginale” o “tasso locale” della struttura a termine.

Integrando la definizione (5) si recupera il fattore di sconto:

$$P(0, t) = \exp\left(-\int_0^t f(s) ds\right). \quad (6)$$

Sostituendo (6) in (2) si ottiene la relazione fondamentale tra spot e forward:

$$r(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds. \quad (7)$$

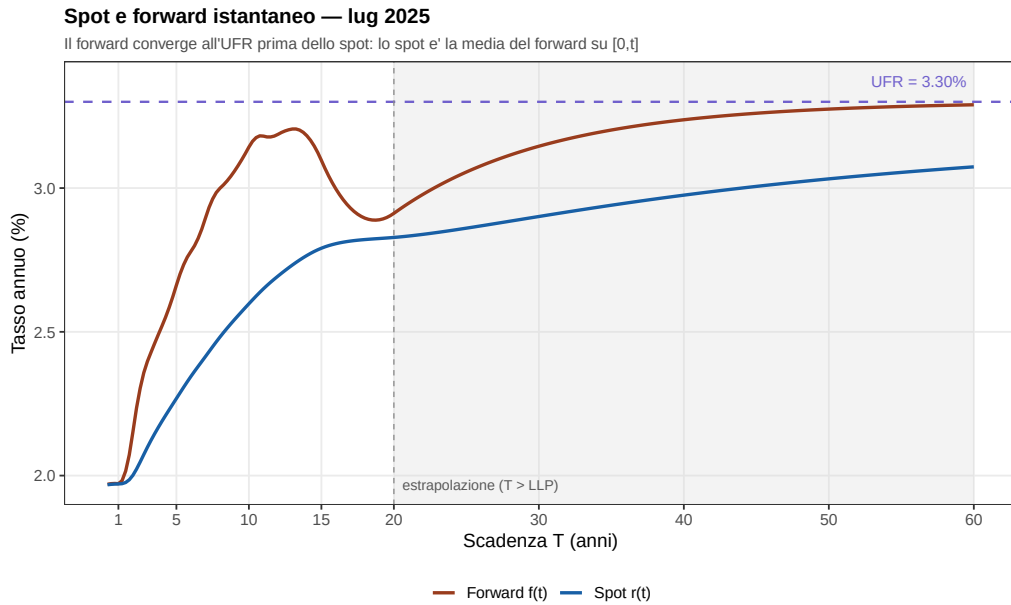


Figura 2: Tasso spot $r(t)$ e forward istantaneo $f(t)$, luglio 2025 (curva Smith–Wilson calibrata). Il forward converge all’UFR (linea viola tratteggiata) a scadenze più brevi dello spot: quest’ultimo è la *media* del forward sull’intervallo $[0, t]$ e quindi *reagisce con ritardo*.

Lo spot è la media dei forward

L’equazione (7) dice che il **tasso spot** $r(t)$ è la **media aritmetica del forward istantaneo** sull’intervallo $[0, t]$. Una media *reagisce con ritardo* rispetto al valore puntuale: se il forward cresce, lo spot cresce più lentamente; se il forward converge all’UFR dall’alto (come in Figura 2), lo spot ci arriverà *dopo*. Questo spiega perché nella figura il forward raggiunge l’asintoto a scadenze sensibilmente più brevi dello spot.

La tabella seguente riassume le tre rappresentazioni equivalenti.

Oggetto	Formula	Lettura
Fattore di sconto	$P(0, t)$	valore oggi di 1 € in t
Tasso spot (continuo)	$r(t) = -\ln P(0, t)/t$	tasso medio da 0 a t
Tasso forward istant.	$f(t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t)$	tasso marginale in t
Ricostruzione	$P(0, t) = e^{-\int_0^t f(s) ds}$	P da integrale del forward

2.4. Tassi par

Gli strumenti effettivamente quotati sul mercato sono titoli **a cedola multipla**: contratti che a date prefissate erogano un certo ammontare di denaro (la **cedola**) più il rimborso del capitale a scadenza. Il concetto chiave che lega questi strumenti alla struttura a termine è il **tasso par**.

Il **valore nominale** (o **nozionale**) di un’obbligazione è la somma di denaro scritta sul contratto, che l’emittente si impegna a restituire a scadenza e sulla quale vengono calcolate le cedole. Non coincide necessariamente con il prezzo di mercato del titolo: quest’ultimo dipende dai tassi di interesse correnti e può essere superiore o inferiore al nominale.

Il **prezzo** di un'obbligazione con nozionale N , cedola periodica c' alle date $t_1 < \dots < t_n = T$ e rimborso del nozionale a scadenza è la somma dei valori attuali di tutti i flussi:

$$\text{Prezzo} = c' \sum_{k=1}^n P(0, t_k) + N P(0, T). \quad (8)$$

Un titolo che quota *alla pari* ha prezzo uguale al nozionale.

Definizione 2.5 (Tasso par). Con cedole annue e nozionale unitario, il **tasso par** s_T di scadenza T è il tasso cedola che rende il prezzo uguale a 1:

$$s_T \sum_{j=1}^T P(0, j) + P(0, T) = 1 \implies s_T = \frac{1 - P(0, T)}{\sum_{j=1}^T P(0, j)}.$$

Esempio 2.6 (Prezzo e par yield — dati di [7], Tab. 4.2). Supponiamo di conoscere i tassi spot continui per quattro scadenze e consideriamo un'obbligazione con nozionale \$100, cedole semestrali di \$3 (cedola annua 6%), scadenza 2 anni:

Scadenza t (anni)	Tasso spot $r(t)$	$P(0, t) = e^{-r(t)t}$ (2)
0.5	5.00%	$e^{-0.050 \times 0.5} = 0.9753$
1.0	5.80%	$e^{-0.058 \times 1.0} = 0.9436$
1.5	6.40%	$e^{-0.064 \times 1.5} = 0.9085$
2.0	6.80%	$e^{-0.068 \times 2.0} = 0.8727$

Dalla (8):

$$\text{Prezzo} = 3(0.9753) + 3(0.9436) + 3(0.9085) + 103(0.8727) = 98.39.$$

Cerchiamo ora, sulla base della tabella dei tassi spot sopra riportata il tasso par (o in maniera equivalente la cedola annua c (semestrale $c/2$) che rende prezzo = 100? Sostituendo in (8) con Prezzo = 100 e $N = 100$:

$$\frac{c}{2}(0.9753 + 0.9436 + 0.9085 + 0.8727) + 100 \times 0.8727 = 100,$$

$$\frac{c}{2} \times 3.7001 = 12.73 \implies c \approx 6.87\%.$$

Il **par yield** per la scadenza 2 anni è $c = s_2 = 6.87\%$ annuo.

Osservazione. Nell'Esempio 2.6 si parte dai tassi spot *noti* e si calcola il par yield: ovvero conoscendo i valori $r(t)$ abbiamo calcolato s_T . In pratica la situazione è **ribaltata**: il mercato quota direttamente i par rate s_T (osservabili sui contratti IRS), mentre i fattori di sconto $P(0, j)$ sono **incogniti**. La condizione $s_T \sum_j P(0, j) + P(0, T) = 1$ diventa allora un'**equazione lineare** nelle incognite $P(0, 1), \dots, P(0, T)$. Come vedremo in seguito questo sarà un punto fondamentale per definire la struttura dell'algoritmo di interpolazione ed estrapolazione Smith–Wilson.

2.5. I dati di input: par rate EUR a luglio 2025

In quanto segue utilizzeremo dei tassi di interesse chiamati **Interest Rate Swap** (IRS), questo è un contratto in cui due controparti si scambiano flussi di interesse sullo stesso nozionale: una paga un tasso **fisso** s (la *gamba fissa*), l'altra paga un tasso **variabile** aggiornato ai tassi di mercato a breve (la *gamba floating*). All'emissione, per assenza di arbitraggio (Definizione 2.3), il valore dello swap deve essere nullo; poiché la gamba floating vale 1 alla stipula (si rinnova a ogni scadenza cedola ai tassi correnti), il tasso fisso che azzerava il valore è *esattamente* il tasso par della Definizione 2.5. Gli IRS sono gli strumenti più liquidi con cui il mercato quota la struttura a termine fino a 20–30 anni.

Strumento e fonte. I dati sono i **par rate** degli **Interest Rate Swap EUR contro EURIBOR 6M** (ticker Bloomberg EUSA*). Come esempio di riferimento, mantenuto in tutta la dispensa, usiamo la fine di **luglio 2025** (31/07/2025).

Scadenze. Le scadenze quotate sono le **15 scadenze DLT ufficiali** EUR SWP (“DLT” = la lista delle maturità liquide fissata dal regolatore):

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20\} \text{ anni.}$$

Si tratta di $n = 15$ strumenti che si fermano al Last Liquid Point (LLP = 20 anni): sono i valori, a meno della correzione CRA, su cui ci si aspetta che per queste scadenze la curva venga interpolata. La tabella riporta i valori letti da Bloomberg e la loro riduzione del CRA.

Tabella 1: Par rate EUSA* e after-CRA per luglio 2025 (%).

Tenor (anni)	$s_j = \text{EUSA} \text{ } (\%)$	$r_j = s_j - \text{CRA} \text{ } (\%)$
1	2.0710	1.9710
2	2.1008	2.0008
3	2.1963	2.0963
4	2.2840	2.1840
5	2.3607	2.2607
6	2.4340	2.3340
7	2.4994	2.3994
8	2.5628	2.4628
9	2.6188	2.5188
10	2.6698	2.5698
11	2.7170	2.6170
12	2.7568	2.6568
13	2.7915	2.6915
15	2.8439	2.7439
20	2.8832	2.7832

Restano due questioni operative: *ricostruire* una curva continua che interpoli questi 15 punti e *prolungarla* oltre i 20 anni, dove non esistono dati. Verifichiamo anzitutto se basta lo strumento classico di interpolazione — la spline cubica.

3. Perché non bastano le spline: il problema dell’estrapolazione

La **spline cubica** — polinomio a tratti di grado 3, continuo fino alla derivata seconda, che passa esattamente per i nodi — è uno strumento di interpolazione adatto ai 15 punti liquidi: lavora su un numero modesto di nodi, non soffre di fenomeni di Runge e produce una curva regolare. Il suo **limite** emerge non nell’interpolazione ma nell’**estrapolazione**: per $T > \text{LLP}$ non esistono dati, e il comportamento della spline oltre l’ultimo nodo dipende *soltanto* dalla condizione al contorno scelta — una convenzione matematica, non un vincolo economico. La Figura 3 confronta due spline (naturale e fmm) con la curva ufficiale EIOPA: nella zona liquida le tre curve coincidono, ma oltre il LLP le spline divergono dall’EIOPA in modo arbitrario, con comportamenti opposti a seconda della condizione al contorno. La Figura 4 quantifica lo scarto in punti base.

Oltre il LLP il dato non basta: estrapolazioni a confronto (Luglio 2025)

Le spline coincidono sui dati liquidi ma divergono in modo arbitrario; la curva EIOPA converge all'UFR

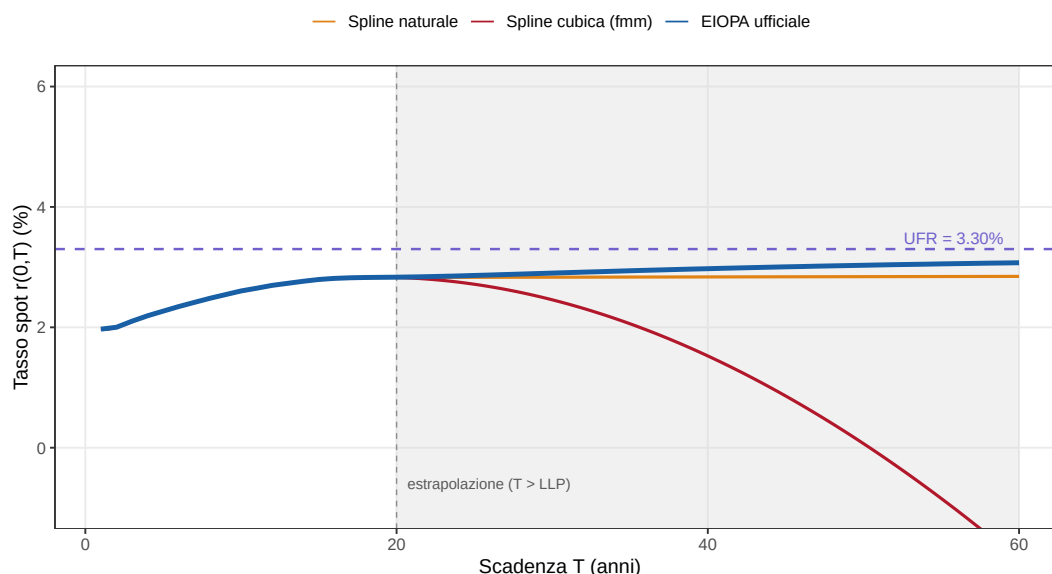


Figura 3: Estrapolazioni a confronto, luglio 2025. Due spline cubiche (naturale e *fmm*) costruite sugli stessi 15 tassi spot liquidi: coincidono con la curva ufficiale EIOPA (blu) per $T \leq \text{LLP}$, ma divergono in modo arbitrario nella zona di estrapolazione (grigia), nessuna convergendo all'UFR = 3.30% (linea viola).

Scarti spline – EIOPA ufficiale (Luglio 2025)

Ogni barra = differenza spot in bps (tenor interi 1–60a); blu = zona liquida, rosso = estrapolazione

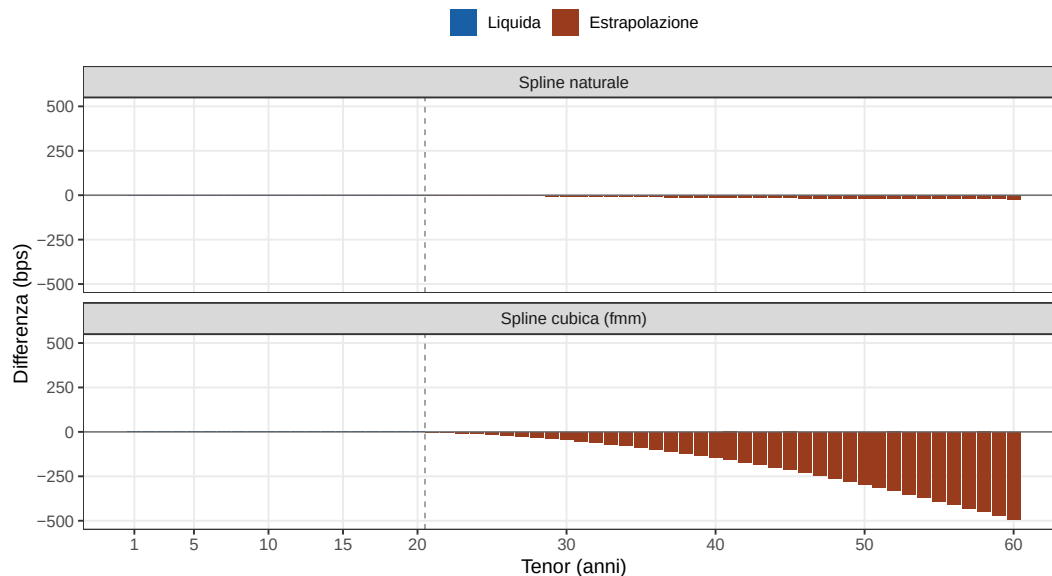


Figura 4: Scarti spline – EIOPA ufficiale, luglio 2025. Ogni barra rappresenta la differenza in punti base tra il tasso spot della spline e quello della curva ufficiale EIOPA ai tenor interi 1–60 anni. Nella zona liquida ($T \leq \text{LLP}$, barre blu) gli scarti sono contenuti; oltre il LLP (barre rosse) le due spline divergono dall'EIOPA in misura crescente, con segni opposti a seconda della condizione al contorno.

La vigilanza **impone** che il tasso forward converga all'UFR al Convergence Point: un requisito che nessuna spline soddisfa per costruzione. Serve dunque un algoritmo *mirato*, che

incorpori l'UFR *dentro* la famiglia di curve ammissibili e garantisca a priori la convergenza — è ciò che fa Smith–Wilson (§4).

4. Struttura matematica del metodo Smith–Wilson

L'idea di Smith–Wilson è cercare la funzione di sconto in una **famiglia parametrica** costruita attorno all'UFR, scegliendo i parametri in modo da **riprezzare esattamente** gli strumenti di mercato. La struttura è quella di un problema di *interpolazione con kernel*, che si formula come un problema di **minima energia** (minima norma).

4.1. La funzione di Wilson e la funzione di sconto

Definizione 4.1 (Funzione di Wilson, [1] sez. 9.7). Posto $\omega = \ln(1 + \text{UFR})$ (intensità dell'UFR), la **funzione di Wilson** è

$$W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} \left[\alpha \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)) \right],$$

con $\alpha > 0$ parametro di *velocità di convergenza*. È un **nucleo simmetrico definito positivo** [8, 9]; il fattore $e^{-\omega(t+u)}$ smorza W a zero per $t \rightarrow \infty$

La funzione di sconto viene cercata nella forma (scriviamo $P(t)$ per $P(0, t)$ per brevità)

$$P(t) = e^{-\omega t} + \sum_j \xi_j W(t, u_j), \quad (9)$$

cioè come termine di base $e^{-\omega t}$ — che codifica la convergenza all'UFR — più una **combinazione lineare** delle funzioni di Wilson $W(\cdot, u_j)$ centrate nei nodi di pagamento u_j (Figura 5). I coefficienti ξ_j sono le **incognite** del problema, da determinare imponendo che la curva ricostruita riprezzi gli strumenti osservati sul mercato.

Ogni funzione di Wilson $W(\cdot, u_j)$ è localizzata attorno al proprio nodo u_j e si smorza a zero per $t \rightarrow \infty$: il suo peso diventa via via meno rilevante, cosicché la curva converge all'UFR (Figura 5).

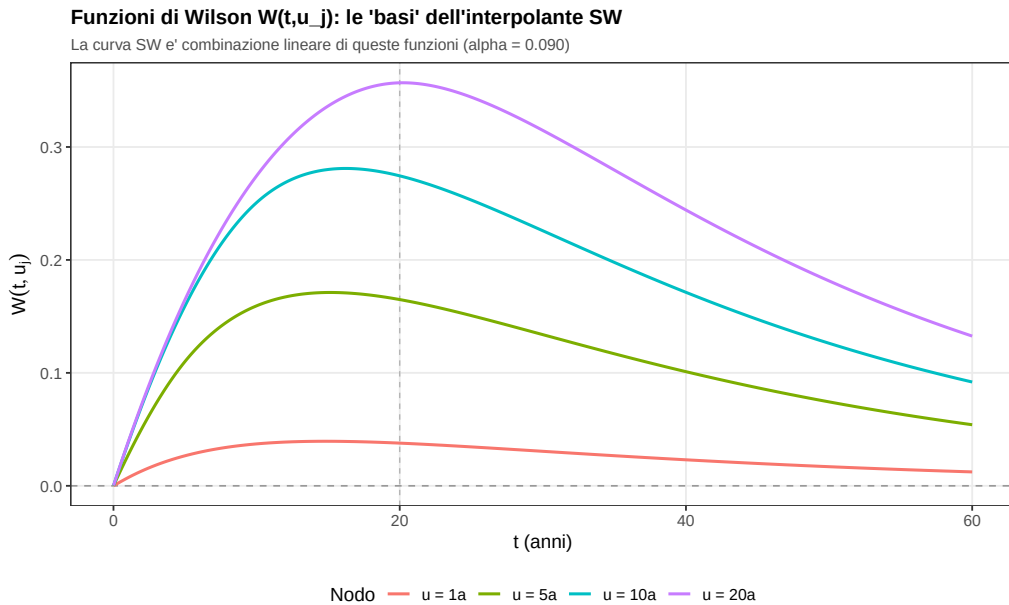


Figura 5: Funzioni di Wilson $W(t, u_j)$ centrate nei nodi $u_j \in \{1, 5, 10, 20\}$. Ogni funzione è localizzata attorno al proprio nodo e si smorza a zero: la curva Smith–Wilson è la combinazione lineare $\sum_j \xi_j W(\cdot, u_j)$ sommata al termine $e^{-\omega t}$ (eq. 9).

La funzione di Wilson contiene il fattore di sconto asintotico $e^{-\omega(t+u)}$ moltiplicato per il **nucleo (cuore) di Wilson**, la funzione simmetrica

$$H(t, u) = \alpha \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)), \quad H(t, u) = H(u, t),$$

cosicché $W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} H(t, u)$. Sostituendo questa identità nella (9) e mettendo in evidenza il fattore comune $e^{-\omega t}$ si ottiene

$$P(t) = e^{-\omega t} + \sum_{j=1}^m \xi_j e^{-\omega(t+u_j)} H(t, u_j) = e^{-\omega t} \left(1 + \sum_{j=1}^m \xi_j e^{-\omega u_j} H(t, u_j) \right).$$

Posto allora $\zeta_j := e^{-\omega u_j} \xi_j$ (una semplice *riparametrizzazione* dei coefficienti, con $e^{-\omega u_j} > 0$), la funzione di sconto si riscrive nella forma compatta imperniata sul nucleo H

$$P(t) = e^{-\omega t} \left(1 + \sum_{j=1}^m \zeta_j H(t, u_j) \right), \quad (10)$$

dove $u_1, \dots, u_m$ sono gli $m = \text{LLP}$ nodi di pagamento e $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_m)^\top$ è il nuovo vettore di coefficienti incogniti. È la forma (10) che useremo nel resto del capitolo: come vedremo, è il nucleo H a generare la matrice di Gram simmetrica definita positiva su cui poggia l'intera costruzione algebrica [8, 9].

4.2. Il problema di minima energia: dalla curva al sistema lineare

La funzione di sconto Smith–Wilson è individuata da un **problema di minimo vincolato**: tra tutte le curve che riprezzano esattamente gli strumenti di mercato si sceglie quella di *energia minima*, intuitivamente la *meno ondulata*. In questa sezione mostriamo come questo problema si imposti utilizzando matrici simmetriche definite positive (SPD), forme quadratiche, prodotti scalari indotti da una matrice SPD, moltiplicatori di Lagrange e proiezioni ortogonali. Procediamo individuando la *funzione da minimizzare*, i *vincoli* di mercato e la *soluzione* via moltiplicatori di Lagrange.

La funzione da minimizzare: l'energia. Fissato il kernel H , ricordiamo che $u_1, \dots, u_m$ sono gli $m = \text{LLP} = 20$ nodi di pagamento di EIOPA (anni 1 fino al Last Liquid Point) in cui la curva di sconto $P(t)$ viene determinata. La curva (10) è individuata *soltanto* dal **vettore finito** di coefficienti $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_m)^\top \in \mathbb{R}^m$: il problema è dunque finito-dimensionale, ambientato nel sottospazio $\mathcal{V} = \text{span}\{H(\cdot, u_j)\}_{j=1}^m$, e tutto ciò che segue è algebra lineare su $\mathbb{R}^m$. Resta da scegliere *quale* funzione di ζ minimizzare: il punto di partenza è un fatto generale di algebra lineare, che enunciamo con precisione perché è il cardine di tutta la costruzione.

Osservazione (Una matrice SPD induce un prodotto scalare). Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ **simmetrica definita positiva** (SPD). Allora la forma $\langle x, y \rangle_{\mathbf{A}} := x^\top \mathbf{A} y$ è un **prodotto scalare** su $\mathbb{R}^m$, perché ne soddisfa i tre assiomi:

1. **simmetria**: $\langle x, y \rangle_{\mathbf{A}} = \langle y, x \rangle_{\mathbf{A}}$, conseguenza di $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$ ($\mathbf{A}$ *simmetrica*);
2. **bilinearità**: $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{A}}$ è lineare in ciascun argomento, perché tale è il prodotto matrice–vettore;
3. **definita positività**: $\langle x, x \rangle_{\mathbf{A}} = x^\top \mathbf{A} x > 0$ per ogni $x \neq 0$, conseguenza di $\mathbf{A}$ *definita positiva*.

Di conseguenza $\|x\|_{\mathbf{A}} := \sqrt{x^\top \mathbf{A} x}$ è una **norma**.

Osservazione (La matrice di Wilson è SPD.). La **matrice di Wilson** $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m$ è la matrice di Gram dei nuclei $H(\cdot, u_j)$ centrati nei nodi di pagamento: H è un **nucleo**

definito positivo e i nodi $u_1, \dots, u_m$ sono **distinti**, quindi $\mathbf{H}$ è simmetrica e **definita positiva** (SPD) [8, 9]. Per l'Osservazione 4.2, $\mathbf{H}$ induce su $\mathbb{R}^m$ il prodotto scalare $\langle x, y \rangle_{\mathbf{H}} = x^\top \mathbf{H} y$ e la norma $\|x\|_{\mathbf{H}} = \sqrt{x^\top \mathbf{H} x}$.

Definiamo **energia** della curva la forma quadratica

$$E(\zeta) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \|\zeta\|_{\mathbf{H}}^2 \geq 0.$$

È una misura di quanto i coefficienti ζ “caricano” i nuclei $H(\cdot, u_j)$, e dipende **solo dalla matrice di Gram $\mathbf{H}$** : minimizzarla seleziona la curva più regolare tra quelle compatibili con i dati.

I vincoli di mercato (affini in ζ). Abbiamo n IRS EUR contro EURIBOR 6M (ticker Bloomberg EUSA*, cfr. Sez. 2.4) alle scadenze DLT $T_1 < \dots < T_n \leq \text{LLP}$, ognuno quotato al proprio par rate after-CRA s_j (Def. 2.5).

Utilizzando la definizione alla pari (definizione 2.5) ed esplicitando i flussi annuali cedola più rimborso del nozionale otteniamo:

$$s_j \sum_{i=1}^{T_j-1} P(u_i) + (1 + s_j) P(u_{T_j}) = 1,$$

cioè una *somma pesata* dei fattori di sconto su tutti i T_j nodi di pagamento dello swap, non solo sulla scadenza.

Osservazione. È cruciale non confondere due oggetti distinti.

- **I fattori di sconto** $P(u_i)$ con $u_i > 0$ sono *incogniti* e *strettamente minori di 1*: $P(0) = 1$, ma $P(u_i) < 1$ per $u_i > 0$, perché il denaro futuro vale meno di quello odierno.
- **Il prezzo dello swap j** (scadenza T_j) — la somma pesata dai flussi di cassa, $s_j \sum_{i=1}^{T_j} P(u_i) + P(u_{T_j})$ — vale *esattamente* 1 perché s_j è scelto proprio così (Definizione 2.5).

Conoscere i par rate s_j (osservabili sul mercato) **non** ci dà direttamente i $P(u_i)$ (che sono incogniti). Le n condizioni di tasso par sono n equazioni lineari nelle m incognite $P(u_1), \dots, P(u_m)$; con $m = \text{LLP} = 20$ nodi di pagamento e $n = 15$ scadenze DLT.

Per trattare simultaneamente le n condizioni in forma algebrica compatta, raccogliamo i flussi nella **matrice dei flussi di cassa** $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, dove la colonna j è il profilo temporale dei pagamenti dello swap j (scadenza T_j anni):

$$C_{ij} = \begin{cases} s_j & i < T_j \quad (\text{cedola}), \\ 1 + s_j & i = T_j \quad (\text{cedola} + \text{rimborso del nozionale}), \\ 0 & i > T_j \quad (\text{nessun flusso dopo la scadenza}). \end{cases}$$

Per gli strumenti consecutivi $j = 1, \dots, 13$ si ha $T_j = j$; per il 15Y e il 20Y invece $T_{14} = 15$ e $T_{15} = 20$, per cui la riga del rimborso del nozionale non coincide con l'indice di colonna. La condizione di riprezzamento si scrive allora $\sum_{i=1}^m C_{ij} P(u_i) = 1$ per ogni j , ovvero è la Definizione 2.5 riscritta esplicitando i flussi; in forma matriciale, detto $p = \mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = p.$$

Riscriviamo in forma compatta (10), definendo $d_j = e^{-\omega u_j}$, si ha

$$\mathbf{P} = d + \text{diag}(d) \mathbf{H} \zeta.$$

Moltiplicando ambedue i membri dell'equazione per $\mathbf{C}^\top$ otteniamo

$$\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = \mathbf{C}^\top d + \mathbf{C}^\top \text{diag}(d) \mathbf{H} \zeta.$$

Sostituendo in $\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = p$ e ponendo $\mathbf{Q} = \text{diag}(d) \mathbf{C}$ e $q = \mathbf{C}^\top d$, si ottiene la **condizione di vincolo**

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta = p - q. \quad (11)$$

Si tratta di un **sistema lineare** di n equazioni nelle m incognite ζ .

La soluzione: moltiplicatori di Lagrange. Tra tutte le curve che riprezzano gli strumenti scegliamo quella di energia minima:

$$\min_{\zeta \in \mathbb{R}^m} \zeta^\top \mathbf{H} \zeta \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta = p - q. \quad (12)$$

Questo problema è **ben posto** già prima di calcolarne la soluzione: la funzione obiettivo $\zeta \mapsto \zeta^\top \mathbf{H} \zeta$ è una forma quadratica **strettamente convessa** (perché $\mathbf{H}$ è definita positiva) ristretta a un insieme affine non vuoto. Un tale problema ammette uno e un solo punto di minimo.

Proposizione 4.2 (Minima norma, versione finito-dimensionale). *Il problema (12) ammette soluzione unica. L'esistenza e l'unicità seguono dalla definita positività di $\mathbf{H}$ (stretta convessità dell'energia) su un vincolo affine non vuoto.*

Per calcolare il minimo si usano i **moltiplicatori di Lagrange**. Ad ogni vincolo scalare $(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta)_k = (p - q)_k$, $k = 1, \dots, n$, si associa un moltiplicatore $b_k \in \mathbb{R}$; raccolti in $b \in \mathbb{R}^n$, si forma la **funzione lagrangiana**

$$\mathcal{L}(\zeta, b) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta - 2b^\top (\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta - (p - q)). \quad (13)$$

Si calcola il gradiente rispetto a ζ e lo si pone uguale a zero:

$$\nabla_{\zeta} \mathcal{L} = 2\mathbf{H}\zeta - 2\mathbf{H}\mathbf{Q}b = 0 \implies \mathbf{H}(\zeta - \mathbf{Q}b) = 0.$$

Poiché $\mathbf{H}$ è invertibile (SPD), si ottiene

$$\zeta = \mathbf{Q}b.$$

Sostituendo nel vincolo (11) si ritrova il sistema di calibrazione (14):

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) b = p - q.$$

I coefficienti b del metodo Smith–Wilson non sono dunque altro che i **moltiplicatori di Lagrange** del problema di minima energia (12).

Riepilogo: minima energia e proiezione

L'algoritmo Smith–Wilson si basa sui seguenti punti:

1. la matrice di Wilson $\mathbf{H}$ è **SPD** $\Rightarrow$ definisce un prodotto scalare e una nozione di *energia* $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta$;
2. si minimizza l'energia sotto i **vincoli lineari** di repricing ((12));
3. i **moltiplicatori di Lagrange** b risolvono il sistema SPD $(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q})b = p - q$, di ordine n (Cholesky);
4. geometricamente, la curva è la **proiezione ortogonale** (nella metrica $\mathbf{H}$) sul sottospazio generato dalle funzioni H .

4.3. Il sistema lineare di calibrazione

Come visto è essenziale risolvere il sistema lineare:

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) b = p - q, \quad p = \mathbf{1} \text{ (par swap)}. \quad (14)$$

Risolto per b , i coefficienti $\zeta = \mathbf{Q}b$ entrano direttamente nella (10). La matrice del sistema ha una struttura che ne garantisce la buona risolubilità numerica.

Teorema 4.3 (Sistema SPD e fattorizzazione di Cholesky, [4] cap. 5). *La matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **simmetrica definita positiva**. Di conseguenza il sistema (14) ammette **soluzione unica**, calcolabile in modo stabile tramite la **fattorizzazione di Cholesky** $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} = \mathbf{R}^\top \mathbf{R}$ con $\mathbf{R}$ triangolare superiore.*

La Figura 6 visualizza la matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ per il mese di riferimento: simmetrica e con autovalore minimo strettamente positivo.

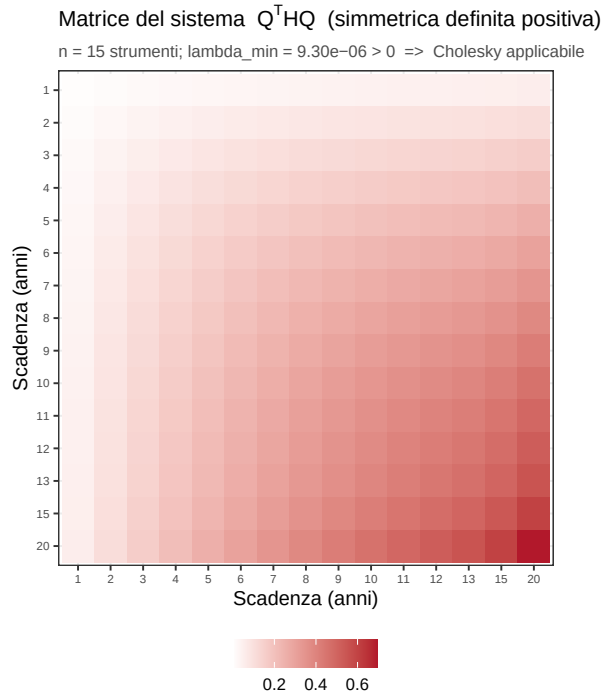


Figura 6: Matrice del sistema $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ ($n = 15$), luglio 2025. È simmetrica e definita positiva ($\lambda_{\min} > 0$): la fattorizzazione di Cholesky è applicabile ed è circa due volte più efficiente di una LU generica.

Teorema 4.4 (Rappresentazione Smith–Wilson). *Risolto il sistema (14), la funzione di sconto (10) riprezza esattamente tutti gli strumenti di input ed è di classe $\mathcal{C}^\infty$ su $[0, \text{CP}]$. Da essa si ricavano spot e forward tramite*

$$r_{\text{ann}}(0, t) = P(t)^{-1/t} - 1, \quad f(0, t) = \omega - \frac{\sum_j (Qb)_j \partial_t H(t, u_j)}{1 + \sum_j (Qb)_j H(t, u_j)}.$$

4.4. Calibrazione di α

Il parametro α governa la velocità di convergenza all’UFR. EIOPA lo fissa con un criterio preciso ([1] sez. 9.14): si sceglie il **più piccolo** $\alpha \geq \alpha_{\min} = 0.05$ tale che il forward al Convergence Point disti dall’UFR meno di una tolleranza $\tau = 1$ bp:

$$\alpha^* = \min \left\{ \alpha \geq \alpha_{\min} : |f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega| \leq \tau \right\}. \quad (15)$$

Definita $g(\alpha) = |f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega| - \tau$, la (15) si riduce ad un **problema di ricerca di zeri**, risolvibile con il metodo di **bisezione** (robusto, [5] cap. 2) o di **Newton** (rapido). La Figura 7 mostra g per il mese di riferimento.

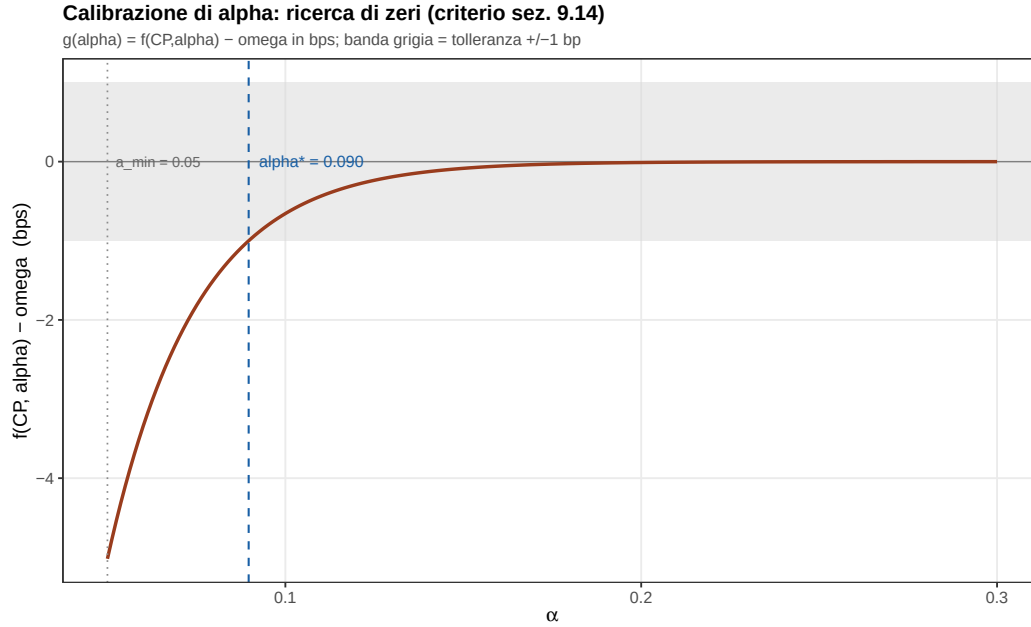


Figura 7: Calibrazione di α come ricerca di zeri (luglio 2025). La curva è $f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega$ in bps; la banda grigia è la tolleranza ± 1 bp. Il valore $\alpha^* \approx 0.064$ è il più piccolo $\alpha \geq \alpha_{\min}$ che entra nella banda.

Teorema 4.5 (Convergenza all’UFR). *Per ogni $\alpha > 0$ il forward Smith–Wilson converge all’intensità dell’UFR:*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(0, t) = \omega = \ln(1 + \text{UFR}).$$

Costruzione della curva Smith–Wilson (in R)

```
# INPUT: par rate EUSA after-CRA r_k ai nodi T_mkt = {1..13,15,20}

# 1. Matrice dei flussi C (m x n), m = LLP date di pagamento annuali
C <- build_C(T_mkt, r)           # C[j,k]=r_k (j<T_k), C[T_k,k]=1+r_k

# 2. Oggetti del sistema (dato alpha)
d <- exp(-omega * (1:LLP)); Q <- C * d
H <- outer(1:LLP, 1:LLP, H_heart, a = alpha)
QHQ <- t(Q) %*% H %*% Q          # SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA

# 3. Soluzione via Cholesky (QHQ = R'R)
R <- chol(QHQ)
b <- backsolve(R, forwardsolve(t(R), p - q))
Qb <- as.numeric(Q %*% b)

# 4. alpha* via ricerca di zeri: |f(CP,alpha) - omega| <= 1bp, alpha >= 0.05
alpha_star <- alpha_star_for_mat(r, T_mkt)

# 5. Curva: P(t) = e^{-omega t}(1 + sum_j Qb_j H(t,u_j))
spot <- sw_spot_ann(v, Qb, alpha_star)
```

5. Ricostruzione passo a passo: luglio 2025

Ricostruiamo ora la curva EIOPA di **luglio 2025** (fine mese: 31 luglio 2025) tramite l'algoritmo di Sith-Wilson, usando i par rate EUSA* reali e confrontando il risultato con la curva ufficiale pubblicata da EIOPA nel file EIOPA_RFR_20250731.zip.

5.1. Dati di input: strumenti e correzione CRA

Come strumenti di mercato usiamo i par rate degli **Interest Rate Swap EUR contro EURIBOR 6M** (ticker Bloomberg EUSA<tenor> CMPL Curncy). Le scadenze sono le **15 scadenze DLT ufficiali** EUR SWP valide dal 30 giugno al 31 dicembre 2025:

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20\} \text{ anni.}$$

I tassi swap di mercato incorporano un piccolo premio per il rischio di controparte, che deve essere rimosso prima della calibrazione (cfr. Sez. 1.4). Il dato di input per il metodo Smith-Wilson è il **tasso par after-CRA**:

$$r_j = s_j - \text{CRA}, \quad s_j = \frac{1 - P(0, T_j)}{\sum_{i=1}^{T_j} P(0, i)}. \quad (16)$$

La relazione (16) lega i dati osservati (i par rate s_j) all'oggetto da ricostruire ($P(0, \cdot)$) ed è il *vincolo* che la curva Smith-Wilson soddisferà ai nodi di mercato.

La Figura 8 mostra spot e forward ricostruiti per luglio 2025.

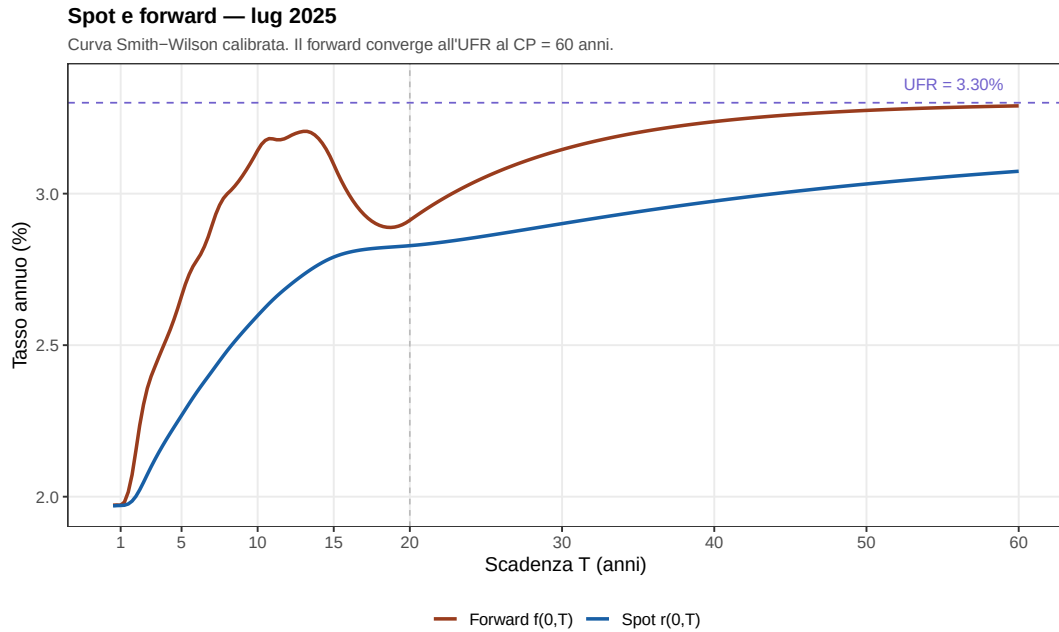


Figura 8: Spot $r(0,T)$ e forward $f(0,T)$ della curva Smith-Wilson calibrata, luglio 2025. Linea tratteggiata = LLP = 20 anni.

5.2. Costruzione degli oggetti del sistema

Con i tassi after-CRA r_j e i nodi di pagamento $u_1 = 1, \dots, u_{20} = 20$ si costruisce la **matrice dei flussi di cassa** $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$ (Sez. 4.2):

$$C_{ij} = \begin{cases} r_j & i < T_j, \\ 1 + r_j & i = T_j, \\ 0 & i > T_j. \end{cases}$$

La Tabella 2 riporta i valori numerici completi per luglio 2025.

Tabella 2: Matrice dei flussi di cassa $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$, luglio 2025. Celle **azzurre** = cedola r_j ; celle **arancio** = cedola+rimborso $1+r_j$; punti = flusso nullo.

$u_i \backslash T_j$	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10Y	11Y	12Y	13Y	15Y	20Y
1	1.0197	0.0200	0.0210	0.0218	0.0226	0.0233	0.0240	0.0246	0.0252	0.0257	0.0262	0.0266	0.0269	0.0274	0.0278
2	.	1.0200	0.0210	0.0218	0.0226	0.0233	0.0240	0.0246	0.0252	0.0257	0.0262	0.0266	0.0269	0.0274	0.0278
3	.	.	1.0210	0.0218	0.0226	0.0233	0.0240	0.0246	0.0252	0.0257	0.0262	0.0266	0.0269	0.0274	0.0278
4	.	.	.	1.0218	0.0226	0.0233	0.0240	0.0246	0.0252	0.0257	0.0262	0.0266	0.0269	0.0274	0.0278
5	.	.	.	.	1.0226	0.0233	0.0240	0.0246	0.0252	0.0257	0.0262	0.0266	0.0269	0.0274	0.0278
6	.	.	.	.	.	1.0233	0.0240	0.0246	0.0252	0.0257	0.0262	0.0266	0.0269	0.0274	0.0278
7	.	.	.	.	.	.	1.0240	0.0246	0.0252	0.0257	0.0262	0.0266	0.0269	0.0274	0.0278
8	.	.	.	.	.	.	.	1.0246	0.0252	0.0257	0.0262	0.0266	0.0269	0.0274	0.0278
9	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0252	0.0257	0.0262	0.0266	0.0269	0.0274	0.0278
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0257	0.0262	0.0266	0.0269	0.0274	0.0278
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0262	0.0266	0.0269	0.0274	0.0278
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0266	0.0269	0.0274	0.0278
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0269	0.0274	0.0278
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0274	0.0278
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0274
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0278
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0278
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0278
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0278
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0278

Da $\mathbf{C}$ si derivano gli oggetti del sistema (Sez. 4.2):

- $d_i = e^{-\omega u_i}$ con $\omega = \ln(1+\text{UFR})$;
- $\mathbf{Q} = \text{diag}(d) \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$;
- $q_j = \sum_{i=1}^{20} d_i C_{ij}$ (colonna j di $\mathbf{Q}$ sommata);
- $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^{20}$ matrice SPD (20×20);
- $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{15 \times 15}$ SPD (Teorema 4.3).

5.3. Calibrazione di α e soluzione del sistema

Il parametro α è fissato con il criterio (15): si cerca il più piccolo $\alpha \geq 0.05$ tale che $|f(0, 60; \alpha) - \omega| \leq 1 \text{ bp}$. La Figura 9 mostra la funzione $g(\alpha)$ per luglio 2025: lo zero cade a $\alpha^* = 0.0908$.

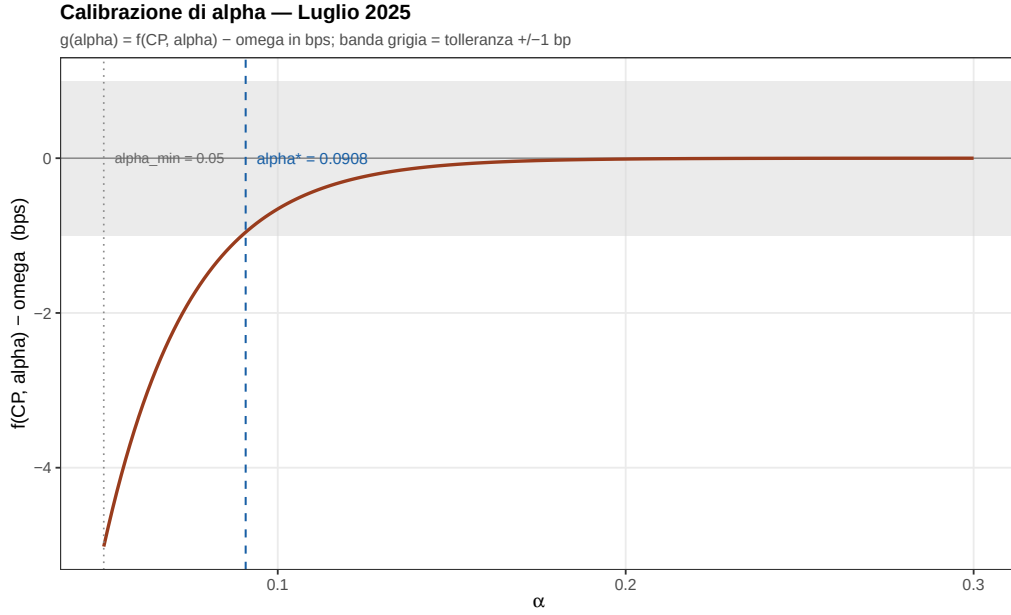


Figura 9: Calibrazione di α con il criterio di ricerca di zeri, luglio 2025. La curva è $g(\alpha) = f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega$ in bps; banda grigia = tolleranza ± 1 bp. Il valore $\alpha^* = 0.0908$ è il più piccolo ammissibile.

Con $\alpha^* = 0.0908$ si forma la matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ e si risolve il sistema (Sez. 4.2) via fattorizzazione di Cholesky:

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}, \quad \zeta = \mathbf{Q} \mathbf{b}.$$

5.4. Curva calibrata e confronto con EIOPA

Smith–Wilson costruisce la curva di sconto $P(0, t)$. L’interpolazione esatta si vede direttamente nel dominio dei fattori di sconto: i 15 valori $P(0, T_j)$ calcolati dalla soluzione giacciono **esattamente** sulla curva continua (Figura 10), poiché la funzione di Wilson è costruita per soddisfare le 15 equazioni di riprezzamento $\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = \mathbf{1}$.

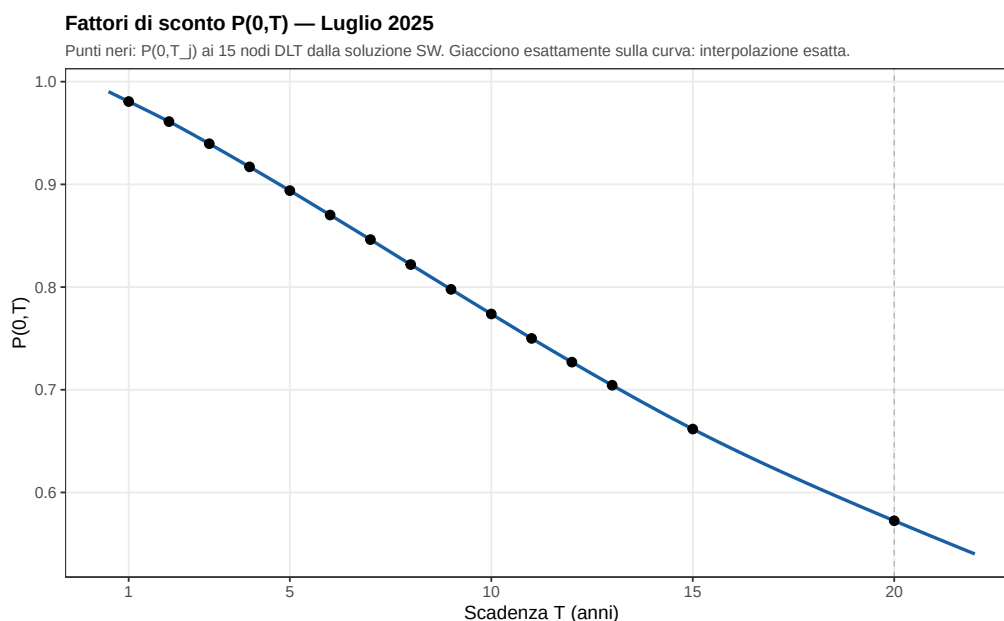


Figura 10: Fattori di sconto $P(0,T)$ della curva Smith–Wilson calibrata, luglio 2025. I punti neri sono i valori $P(0,T_j)$ ai 15 nodi DLT: giacciono esattamente sulla curva continua, mostrando l'interpolazione esatta garantita dalla calibrazione.

Convertendo $P(0,t)$ in tassi spot annui si ottiene la curva blu della Figura 11; il tasso forward è la sua derivata cambiata di segno e converge all'UFR oltre l'orizzonte mostrato.

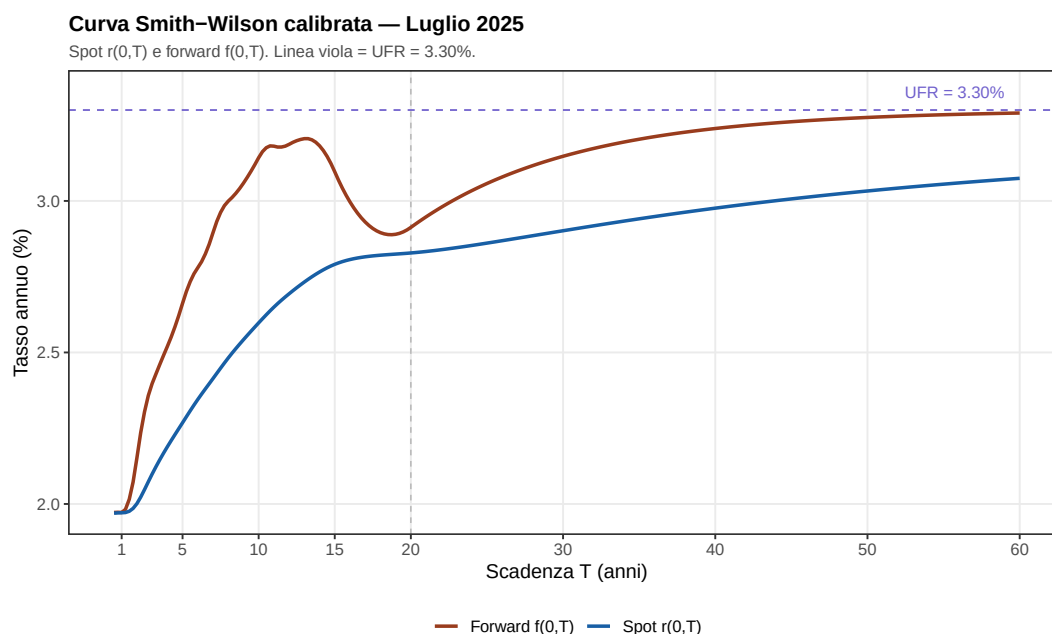


Figura 11: Curva Smith–Wilson calibrata, luglio 2025. Spot $r(0,T)$ (blu) e forward $f(0,T)$ (rosso mattone) fino a $T = 60$ anni; linea viola = UFR = 3.30%. Il forward converge all'UFR al Convergence Point (CP = 60 anni), lo spot segue con ritardo (lo spot è la media del forward su $[0, T]$).

La Figura 12 sovrappone il tasso spot ricostruito con SW alla curva ufficiale pubblicata da EIOPA: le due curve sono indistinguibili a occhio nudo; il pannello inferiore quantifica gli

scarti su tutti i tenor interi 1–80 anni.

SW ricostruito vs EIOPA ufficiale — Luglio 2025

Tasso spot annuo: le due curve coincidono a occhio nudo (vedi pannello inferiore)

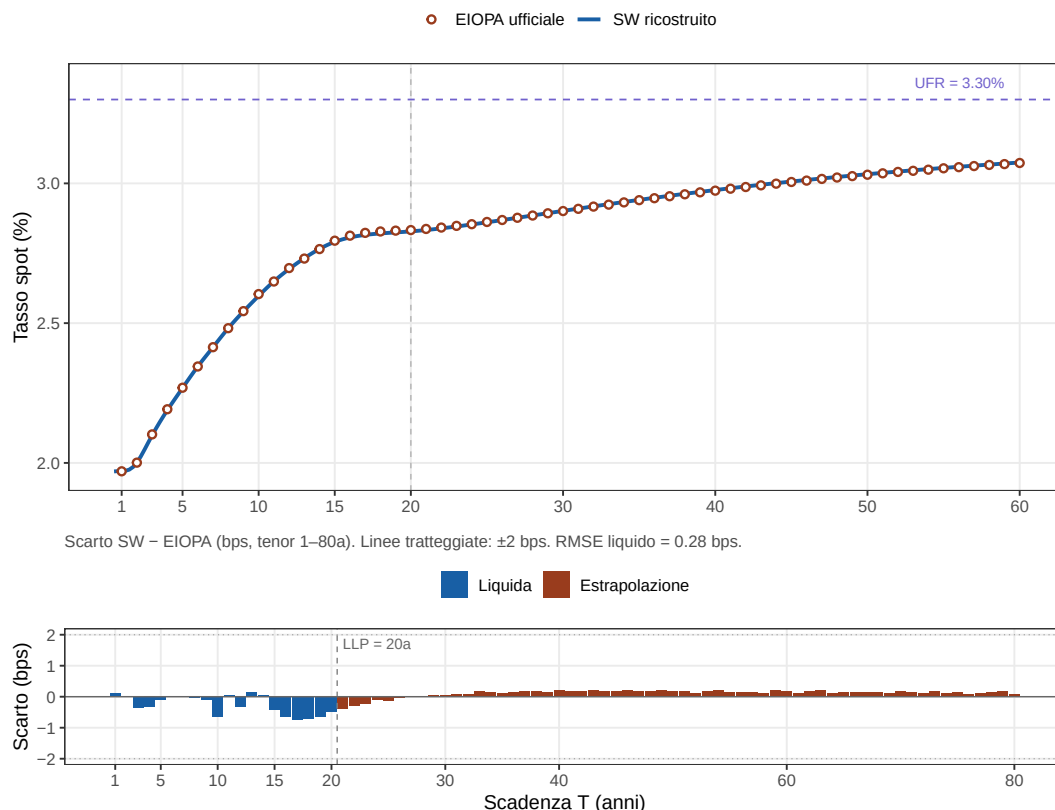


Figura 12: Confronto SW ricostruito vs EIOPA ufficiale, luglio 2025. *Pannello superiore*: spot SW (blu, linea continua) e EIOPA ufficiale (rosso, cerchi aperti) — le due curve sono indistinguibili a occhio nudo. *Pannello inferiore*: scarti SW – EIOPA in bps su tenor interi 1–80 anni; blu = zona liquida ($T \leq \text{LLP}$), rosso = estrapolazione; linee tratteggiate ± 2 bps.

Osservazione. Il metodo Smith–Wilson riprezza esattamente gli strumenti di input (per costruzione), ma la curva *ufficiale* EIOPA utilizza dati da **Refinitiv**, mentre il nostro script usa Bloomberg **EUSA***: differenze di ± 0.1 bp nei par rate si propagano in scarti di pochi decimi di bp nella curva ricostruita. Il risultato conferma che l'**IRS EURIBOR 6M (EUSA*)** è lo strumento di input coerente con la curva ufficiale EIOPA.

6. Conclusioni

- La curva EIOPA risk-free risolve un problema di **interpolazione ed estrapolazione**: seguire i tassi di mercato fino al LLP e convergere all'UFR oltre.
- Il metodo **Smith–Wilson** costruisce la funzione di sconto come combinazione di **funzioni di base centrate nei nodi** (i nuclei di Wilson); la si caratterizza come curva di **minima energia** (minima norma) tra quelle che riprezzano i dati, in analogia con le spline.
- Il nucleo numerico è un **sistema lineare SPD** risolto con **Cholesky** (Teorema 4.3) e una **ricerca di zeri** per il parametro α (criterio sez. 9.14).
- La ricostruzione su luglio 2025 (§5) riproduce la curva ufficiale EIOPA con $\text{RMSE} = 0.28$ bps in zona liquida, validando sia l'implementazione sia la scelta dell'input di mercato (EUSA* Bloomberg).

Riferimenti bibliografici

- [1] **EIOPA** (2025). *Technical documentation of the methodology to derive EIOPA's risk-free interest rate term structures*, EIOPA-BoS-25-599. Sezione 9 (Extrapolation and interpolation) per il metodo Smith–Wilson.
- [2] **Direttiva 2009/138/CE** (Solvency II) e **Regolamento Delegato (UE) 2015/35**. Quadro normativo per la valutazione market-consistent delle riserve tecniche.
- [3] **Smith, A., Wilson, T.** (2001). *Fitting yield curves with long term constraints*. Bacon & Woodrow Research Notes.
- [4] **Quarteroni, A., Saleri, F., Gervasio, P.** (2017). *Calcolo Scientifico*, 6a ed. Springer. Fattorizzazione di Cholesky (cap. 5) e metodi per la ricerca di zeri (cap. 2).
- [5] **Burden, R.L., Faires, J.D.** (2016). *Numerical Analysis*, 10th ed. Cengage. Bisezione, Newton e sistemi lineari definiti positivi.
- [6] **Boyd, S., Vandenberghe, L.** (2018). *Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares*. Cambridge University Press. Cap. 16: minimi quadrati vincolati e soluzione di minima norma via moltiplicatori di Lagrange. Testo liberamente disponibile (Stanford/UCLA).
- [7] **Hull, J.C.** (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed. Pearson. Cap. 4 (struttura a termine dei tassi) per la definizione di tasso par, IRS e l'approccio “piatto” all'estrapolazione oltre il LLP.
- [8] **Fasshauer, G.E.** (2007). *Meshfree Approximation Methods with MATLAB*. World Scientific. Interpolazione con kernel definiti positivi: l'interpolante è combinazione lineare delle sezioni del kernel e i coefficienti risolvono il sistema con la matrice di Gram SPD.
- [9] **Lagerås, A., Lindholm, M.** (2016). Issues with the Smith–Wilson method. *Insurance: Mathematics and Economics*, 68, 32–41. Trattazione del metodo Smith–Wilson come interpolazione con kernel.